

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用	月 日
	関数の利用 ①	名前

ポイント

利用のしかた

● 式と値

$y=ax^2$ に x の値を入れると y が求まります。 y の値がわかっているときは、方程式にして x を求めます。

● 放物線と直線

交点の x 座標は、2つの式の y を等しいとおいてできる二次方程式を解いて求めます。

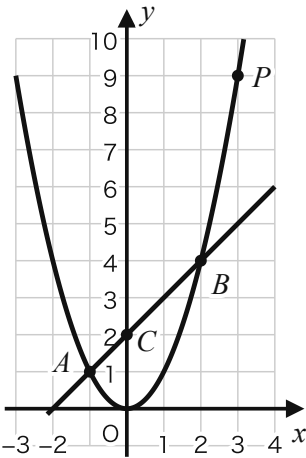
● 階段のグラフ

●はその点をふくみ、○はふくみません。切りかわる所では、どちらの点に当たるかを見ます。

1

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ が、2点A、Bで交わっています。点Aの x 座標は負です。また、点Pは放物線上の点で、座標は (3, 9) です。座標の1目もりを1cmとします。

放物線と直線



- (1) グラフから、点A、Bの座標を読み取りなさい。
- (2) 2つの式の y を等しいとおいて、交点の x 座標を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 直線 $y=x+2$ と y 軸との交点をCとします。
 $\triangle OAB$ の面積は、何 cm^2 ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 点Pを通り、直線ABに平行な直線の式を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用	月 日
	関数の利用 ①（うら）	名前

2

ボールを高いところから落とすとき、落とし始めてから x 秒間に落ちる距離を y mとすると、 $y=5x^2$ の関係があるものとします。ただし、空気の抵抗は考えません。

落下と制動距離

(1) 落とし始めてから2秒間に、ボールは何m落ちますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

(2) ボールが80m落ちるのは、落とし始めてから何秒間ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) 落とし始めてから1秒後～3秒後の間の、ボールの平均の速さは、秒速何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

(4) 時速40kmで走る自動車の、ブレーキをかけてから止まるまでの距離（制動距離）は8mです。制動距離は速さの2乗に比例します。制動距離が32mになるのは、時速何kmのときですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

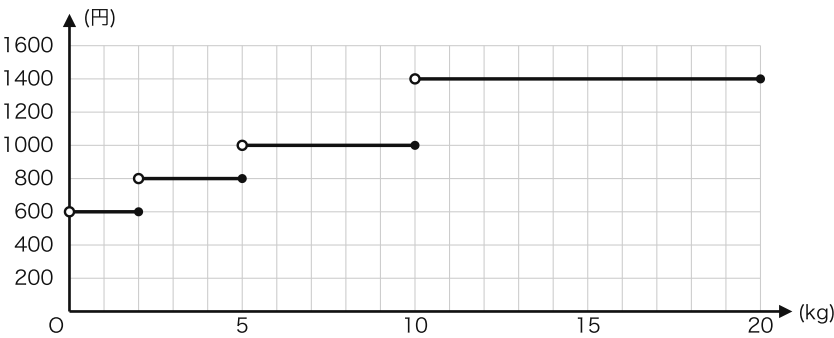
答え

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用 関数の利用 ① (つづき)	月 日
		名前

3

ある宅配サービスでは、荷物の重さ x kgによって、料金 y 円が下のグラフのように決まります。荷物は20kgまでで、●はその点をふくみ、○はふくみません。

料金のグラフ



- (1) 4kgの荷物の料金は、何円ですか。
- (2) ちょうど10kgの荷物の料金は、何円ですか。

答え

答え

- (3) 料金が1400円になる荷物の重さは、何kgを超え何kg以下ですか。
- (4) 3kgの荷物と8kgの荷物を、別々に送る場合と、1つにまとめて11kgの荷物として送る場合とでは、料金は何円ちがいますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え